Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Бардымская гимназия имени Г. Тукая»

«Рассмотрено» Руководитель МО _____/ _Балтаева А.И_/ Протокол № _ 1 от «28» августа 2025г.	«Согласовано» Заместитель директора по МР _____/А.А.Киндяшева/ Протокол №1 «28» августа_2028 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» _____/Г. Р. Ибрагимова/ Приказ № 311 от «28» августа_2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу «РАСТЕНИЕВОДСТВО»

возраст обучающихся 12-13 лет

7 класс

Срок реализации 2025-2026 уч. год

Автор программы: Кучукбаева Р.М., учитель биологии

Барда, 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Мир культурных растений» предназначена для учащихся 7 классов и рассчитана на27 часов, 1 час в неделю на основе пособия для учителей «Борщевская, Е. В. Мир культурных растений : 7-й кл. : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз.
обучения / Е. В. Борщевская. — 3-е изд. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. — 104 с. : ил. — (Биология. Факультативные занятия).

Курс занятий «Мир культурных растений» познакомит учащихся с отдельными, наиболее интересными, занимательными, удивительными явлениями и фактами из жизни культурных растений. Учащиеся узнают о роли воды, света и температуры в жизни растений, способах
выращивания культурных растений, значении сельскохозяйственных растений, проблемах, возникающих в результате загрязнения окружающей среды.

Главной отличительной особенностью данной программы является возможность в процессе её изучения показать обучащимся практическое значение биологических знаний, познакомить с ботаническими характеристиками и особенностями ведущих сельскохозяйственных культур. Практическое препо-
давание осуществляется на базе широкого использования жизненного опыта учащихся, привлечения их знаний и умений, полученных на занятиях на пришкольном участке школы и индивидуальных участках.

Целью факультативных занятий является расширение и углубление знаний учащихся об особенностях строения и жизнедеятельности растительных организмов, овладение практическими умениями по выращиванию культурных растений и формирование у учащихся познавательной, трудовой, эстетической и экологической культуры.

Задачи:

. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе усвоения знаний об особенностях выращивания культурных растений;

. формирование ценностного отношения к природе, к труду, связанному с выращиванием растений;

. овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить биологические опыты и исследования;

. обеспечить усвоение учащимися основных положений о строении, жизненных функциях, многообразии, принципах классификации, значении растений в природе и в хозяйстве, развитии растительного мира;

. формирование практических и теоретических навыков у обучащихся;

. развитие способностей применения приобретённых знаний в повседневной жизни.

Формы и методы проведения занятий

Экскурсии, практические работы, постановка биологических опытов и проведение исследований; беседы, подготовка рефератов, моделирование, игровые формы занятий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;

2) патриотического воспитания:

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;

3) духовно-нравственного воспитания:

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры;

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека;

4) эстетического воспитания:

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием;

6) трудового воспитания:

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды;

осознание экологических проблем и путей их решения;

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

адекватная оценка изменяющихся условий;

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации;

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

2) базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

3) работа с информацией:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1**) общение:**

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;

ориентироваться в различных подходах принятия решений

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;

открытость себе и другим;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг;

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- объяснять значение культурных растений в жизни человека; называть важнейшие сельскохозяйственные культуры;
- ставить биологические опыты по влиянию факторов среды на рост и развитие растений, анализировать полученные данные, делать выводы; обосновывать значение кислорода, воды, температуры для прорастания семян;
- проводить кратковременные и длительные наблюдения за культурными растениями на пришкольном учебно-опытном участке, дома, в кабинете биологии;
- проводить различные агротехнические приёмы: рыхление почвы, полив, посев, пикировку, окучивание, подкормку, прореживание, уничтожение сорняков, обрезку побегов, борьбу с вредителями и болезнями;
- применять знания об особенностях строения и жизнедеятельности культурных растений для их выращивания;
- овладевать приёмами возделывания культурных растений;
- составлять рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур; соблюдать правила бережного отношения к растения
- характеризовать принципы классификации сельскохозяйственных растений;
- различать и описывать живые и гербарные экземпляры культурных растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;
- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;
- раскрывать роль растений в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;
- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.

У учащихся будут сформированы *представления*:

. о роли культурных растений в жизни человека;

. о рациональном использовании растительных богатств и их воспроизводстве;

. о разнообразии сельскохозяйственных культур по формам и продолжительности жизни;

. об особенностях строения корневой системы, стеблей,листьев, плодов и семян культурных растений;

. об использовании органов растений человеком;

. об условиях, необходимых для жизни растений: температура, свет, влажность;

. о способах размножения культурных растений;

о многообразии и уникальности растительного мира

Содержание курса

Раздел / тема	Содержание
Введение	Многообразие растительного мира. Знакомство с важнейшими культурными растениями — от древних времён до наших дней (полевые, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные). Народнохозяйственное значение и распространение культурных растений. Рациональное использование растительных богатств и их воспроизводство.
Ботаническая характеристика сельскохозяйственных культур	Разнообразие сельскохозяйственных культур по формам и продолжительности жизни. Органы культурных растений. Корневые системы культурных растений. Корнеплодные культуры. Использование человеком видоизменённых побегов. Цветение и опыление культурных растений. Плоды и семена культурных растений. Использование человеком различных органов выращиваемых культурных растений. Правила проведения опытов. Выбор и подготовка объектов для опытов. Пр.раб: Определение основных корнеплодных культур по корням и листьям. Ознакомление с сухими и сочными плодами (на примере сельскохозяйственных культур).
Культурные растения и условия, необходимые для их жизни (10 ч)	Отношение сельскохозяйственных культур к свету. Значение выбора участка, густоты стояния растений и способа размещения их на площади для обеспечения оптимального светового режима. Приёмы улучшения условий освещённости при уходе за сельскохозяйственными культурами, основные требования к их выполнению. Отношение культурных растений к воде. Требования важнейших культур к влажности почвы и воздуха. Создание водного режима, благоприятного для выращиваемых культур. Орошение, его значение и способы проведения. Норма полива. Агротехнические приёмы ухода за растениями, помогающие улучшить их снабжение водой, основные требования к их выполнению. Отношение культурных растений к различным температурным показателям. Создание человеком благоприятных условий для произрастания культурных растений. Контролирование человеком условий окружающей среды: холодные парники, теплицы, навесы и тоннели. Почва и её плодородие. Питательные вещества, получаемые растениями из почвы. Почвенные смеси. Органические удобрения. Минеральные удобрения — простые и комплексные, различие между ними. Наиболее распространённые удобрения, используемые в сельском хозяйстве. Сроки и способы внесения удобрений в практике растениеводства. Микроудобрения. Значение удобрений. Влияние основных элементов питания на его рост и развитие растений. Пр. раб. Выгонка зелёного лука.
Способы размножения культурных растений (3 ч)	Семенное размножение сельскохозяйственных растений. Сбор и хранение. Посевные качества семян. Условия, необхо- димые для прорастания семян. Основные способы вегетативного размножения: видоизменёнными побегами, черенками, отводками, делением куста, прививками. Хозяйственное значение вегетативного размножения культурных растений. Пр. раб***:*** Черенкование комнатных растений. Проращивание семян при различных температурах.
Общие приёмы возделывания сельско – хозяйственных культур (2 ч)	Обработка почвы под культуры. Инструменты для обработки почвы. Предпосевная подготовка семян. Сроки посева. Способы посева и посадки, глубина заделки семян. Приёмы подготовки посадочного материала (клубни, луковицы, корневища,черенки, отводки). Агротехника посева семян. Общие приёмы ухода за растениями: рыхление междурядий, полив, подкормка, окучивание, прореживание, уничтожение сорняков, обрезка побегов, борьба с вредителями и болезнями. Пр. раб: Подготовка почвы к посеву. Влияние глубины заделки семян на их всхожесть.
Декоративные цветочные культуры и цветники (5 ч)	Декоративные цветочные культуры. Многообразие. Классификация. Типы цветочного оформления. Технология создания цветников. Пр.раб. Типы цветочного оформления. Технология создания цветников Устройство цветников Построение проекта клумбы.
Планетарная роль растений (1 ч)	Роль зелёных растений в сохранении и развитии жизни на Земле. Культурные растения как основной источник продуктов питания и сырья для промышленности. Растения и чистота воздуха. Значение зелёных насаждений. Работа учащихся школы по охране растительности, озеленению своего села, школьной территории, учебных

	кабинетов.
Резервное время (2 часа)	Экскурсии ; в тепличное хозяйство, ботанический сад или УОУ ПГАТУ.

Тематическое планирование курса

№ темы	Раздел, тема	Кол. час	Из них	
			теоретических	практических
1	Введение	1	1	-
2	Ботаническая характеристика сельскохозяйственных культур	3	1	2
3	Культурные растения и условия, необходимые для их жизни	10	4	6
4	Способы размножения культурных растений	3	1	2
5	Общие приёмы возделывания сельско – хозяйственных культур	2	0,5	1,5
6	Декоративные цветочные культуры и цветники	5	1	4
7	Планетарная роль растений	1	1	-
8	Резервное время - экскурсии .	2	-	2
	ИТОГО	**27**	9,5	17,5

Календарно-тематическое планирование курса

№	Тема занятий	дата
1	Многообразие растительного мира. Знакомство с важнейшими культурными растениями — от древних времён до наших дней (полевые, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные). Народнохозяйственное значение и распространение культурных растений. Рациональное использование растительных богатств и их воспроизводство.	
2	Разнообразие сельскохозяйственных культур по формам и продолжительности жизни	
3	Корневые системы культурных растений. Корнеплодные культуры. Использование человеком видоизменённых побегов Пр. раб: Определение основных корнеплодных культур по корням и листьям.	
4	Цветение и опыление культурных растений. Плоды и семена культурных растений. Использование человеком различных органов выращиваемых культурных растений. Пр. раб: Ознакомление с сухими и сочными плодами (на примере сельскохозяйственных культур).	
5	Нужен ли растениям свет? Значение выбора участка, густоты стояния растений и способа размещения их на площади для обеспечения оптимального светового режима. Приёмы улучшения условий освещённости при уходе за сельскохозяйственными культурами, основные требования к их выполнению.	
6	Пр.раб: Образование крахмала в листьях на свету	
7	Пр.раб: Проращивание клубней картофеля на свету и в темноте.	
8	Отношение культурных растений к воде. Требования важнейших культур к влажности почвы и воздуха. Создание водного режима, благоприятного для выращиваемых культур. Орошение, его значение и способы проведения. Норма полива. Агротехнические приёмы ухода за растениями, помогающие улучшить их снабжение водой, основные требования к их выполнению.	
9	Пр.раб: Определение количества воды, впитываемой прорастающими семенами.	
10	Отношение культурных растений к различным температурным показателям. Создание человеком благоприятных условий для произрастания культурных растений. Контролирование человеком условий окружающей среды: холодные парники, теплицы, навесы и тоннели.	
11	Пр.раб: Проращивание семян при различных температурах	
12	Почва и её плодородие. Питательные вещества, получаемые растениями из почвы. Почвенные смеси. Пр.раб. Влияние состава почвы на урожайность салата посевного	
13	Значение макро и микроэлементов в жизни растений: органические удобрения. Минеральные удобрения — простые и комплексные, различие между ними. Наиболее распространённые удобрения, используемые в сельском хозяйстве. Сроки и способы внесения удобрений в практике растениеводства. Микроудобрения. Значение удобрений.	

14	Влияние основных элементов питания на рост и развитие растений: азота, фосфора, магния и т.д. Гидропоника. Пр.раб. Выгонка зелёного лука разными способами.	
15	Особенности семенного размножения культурных растений: сбор и хранение, посевные качества семян, условия, необхо- димые для прорастания семян.	
16	Пр.раб. Проращивание семян при различных температурах.	
17	Особенности вегетативного размножения культурных растений. Пр.раб. Черенкование комнатных растений	
18	Обработка почвы под культуры. Агротехника посева семян. Общие приёмы ухода за растениями.	
19	Пр.раб*:* Подготовка почвы к посеву. Влияние глубины заделки семян на их всхожесть.	
20	Декоративные цветочные культуры. Многообразие. Классификация.	
21	Типы цветочного оформления. Пр.раб. Типы цветочного оформления	
22	Технология создания цветников Пр.раб. Технология создания цветников	
23	Пр.раб. Устройство цветников	
24	Пр.раб. Построение проекта клумбы.	
25	Роль зелёных растений в сохранении и развитии жизни на Земле. Культурные растения как основной источник продуктов питания и сырья для промышленности. Значение зелёных насаждений. Пр.раб: Работа учащихся по охране растительности, озеленению села, школьной территории, учебных кабинетов	
26-27	Экскурсия в тепличное хозяйство и ботанический сад ПГАТУ	

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

1. Борщевская Е.В. Мир культурных растений : 7-й кл. : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е. В. Борщевская. — 3-е изд. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. — 104 с. : ил. — (Биология. Факультативные занятия)
2. Мой Пермский край. Мир живой природы: учебное пособие для 6 класса /под ред. к.п.н. Р.А. Кассиной – Пермь: ИПП «Уральский рабочий», 2016.- 165 с.
3. Батурицкая, Н. В. Удивительные опыты с растениями /Н. В. Батурицкая, Т. Д. Фенчук. — Минск : Нар. асвета,1991. — 208 с.
4. Мир культурных растений / сост. В. Д. Баранов,Г. В. Устименко. — М. : Мысль, 1994. — 382 с.
5. Митина, Л. П. Агротехника растениеводства: учеб.пособие для уч-ся / Л. П. Митина, Г. А. Замяткин. — М.,1990. — 94 с.
6. Основные понятия науки о растительном покрове http://geobotany.narod.ru/theory1-part2.htm
7. Петров, В. В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя / В. В. Петров. — М. : Просвещение, 1991. — 205 с.
8. Ракитин, А. Выращивание плодовых и ягодных культур / А. Ракитин. — М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. — 336 с.
9. Рейвн, П. Современная ботаника: в 2 т.; пер. с англ. /П. Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн. — М. : Мир, 1990. —Т. 2. — 344 с.
10. Семёнова, Г. Ю. Технология: выращивание культурных растений / Г. Ю. Семёнова. — М. : Вентана-Граф, 2006. —176 с.
11. Смирнова, А. В. Мир растений. Рассказы о культурных растениях / А. В. Смиронова. — М. : Молодая гвардия,1988. — 303 с.
12. Цветкова, И. В. Экологический светофор: метод. пособие для учителей / И. В. Цветкова. — М. : Изд. Дом «НООСФЕРА», 2001. — 64 с.
13. Черныш, И. В. Удивительные растения / И. В. Черныш — М. : ООО «Издательство АСТ», 2002. — 320 с.

Список литературы для учащихся:

1. Рабочая тетрадь для учащихся:
3. Справочники по экологии и биологии.
5. Интернет-ресурсы www.km.ru education – Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
6. Биология. Энциклопедия для детей. - М.: «Авента+», 1994
7. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. - 2-е изд. - М.: Колос, 1992;
9. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. -М.: 1996;
10. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002;
11. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для уча¬щихся. - 2-изд. - М.: Просвещение, 1991.
12. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972;
13. Красная Книга Пермского края- http://www.uraltourism.ru/index.php/information/hunting-in-the-urals/red-book-hunter
14. Мой Пермский край. Мир живой природы: учебное пособие для 6 класса /под ред. к.п.н. Р.А. Кассиной – Пермь: ИПП «Уральский рабочий», 2016.- 165 с.